14.Арифметические свойства верхнего и нижнего предела последовательности

Арифметические свойства верхнего и нижнего предела последовательности

Сложение

формулировка $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n+y_n)\le\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n+\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n$

доказательство:
$\forall k$
$\forall n\ge k\quad x_n\le\sup\limits_{m\ge k}x_m$
$\forall n\ge k\quad y_n\le\sup\limits_{m\ge k}y_m$

сложим
$x_n+y_n\le\sup\limits_{m\ge k}x_m+\sup\limits_{m\ge k}y_m\to\sup\limits_{n\ge k}(x_n+y_n)\le\sup\limits_{m\ge k}x_m+\sup\limits_{m\ge k}y_m$

$\lim\limits_{k\to\infty}(\sup\limits_{n\ge k}(x_n+y_n))\le\lim\limits_{k\to\infty}\sup\limits_{m\ge k}x_m+\lim\limits_{k\to\infty}\sup\limits_{m\ge k}y_m$

по определению
$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n+y_n)\le\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n+\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}y_n$

для нижнего предела АНАЛогично, но знак неравенства в другую сторону ($\underline{\lim}_{n\to\infty}(x_n+y_n)\ge\underline{\lim}_{n\to\infty}x_n+\underline{\lim}_{n\to\infty}y_n$)

Умножение на константу

Формулировка $\forall\lambda>0:\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\lambda x_n=\lambda\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n$

доказательство:

по свойству $\sup$ мы можем:
$\forall\lambda>0:\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\lambda x_n=\lim\limits_{k\to\infty}\sup\limits_{n\ge k}\{\lambda x_n\}=\lim\limits_{k\to\infty}\lambda\sup\limits_{n\ge k}\{x_n\}$

по свойству предела
$\lim\limits_{k\to\infty}\lambda\sup\limits_{n\ge k}\{x_n\}=\lambda\lim\limits_{k\to\infty}\sup\limits_{n\ge k}\{x_n\}=\lambda\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n$

Умножение пределов

Формулировка $\forall n : x_n, y_n \geq 0 \quad \overline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n y_n) \leq \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} y_n$

для нижнего предела АНАЛогично, но $\underline{\lim}_{n\to\infty}(x_n y_n)$
$\geq \underline{\lim}_{n\to\infty} x_n \underline{\lim}_{n\to\infty} y_n$
$\forall k$
$\forall n \geq k \quad x_n \leq \sup\limits_{m\geq k} x_m$
$\forall n \geq k \quad y_n \leq \sup\limits_{m\geq k} y_m$

$x_n y_n \leq \sup\limits_{m\geq k} x_m \sup\limits_{m\geq k} y_m$

по св-ву супремума
$\sup\limits_{n\geq k} x_n y_n \leq \sup\limits_{m\geq k} x_m \sup\limits_{m\geq k} y_m$

предельный переход
$\lim\limits_{k\to\infty} \sup\limits_{n\geq k} x_n y_n \leq \lim\limits_{k\to\infty} \sup\limits_{m\geq k} x_m \lim\limits_{k\to\infty} \sup\limits_{m\geq k} y_m$

из определения верхнего предела
$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}(x_n y_n) \leq \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} y_n$

Свойство изменения знака (или инверсии) для верхнего и нижнего пределов

Формулировка $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}(-x_n) = -\underline{\lim}_{n\to\infty} x_n$

Доказательство:

Воспользуемся следующим фактом:
$\sup -A = -\inf A$
$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}(-x_n) = \lim\limits_{n\to\infty} \sup\{-x_k | k \geq n\} = \lim\limits_{n\to\infty} -\inf\{x_k | k \geq n\} =$
$-\lim\limits_{n\to\infty} \inf\{x_k | k \geq n\} = -\underline{\lim}_{n\to\infty} x_n$